

Я.И. Лебедь-Шарлевич, З.И. Жолдакова, Р.А. Мамонов, Н.И. Беляева

ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства России, YaSharlevich@cspmtz.ru

ОПАСНОСТЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЬЮ С УЧЕТОМ РАСТВОРЕНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

Нефть, попавшая в водоемы в результате аварийных разливов, подвергается воздействию факторов среды, приводящих к стратификации и трансформации ее компонентов. Растворение нефтяных углеводородов в воде незначительно, но растворяются наиболее токсичные низкомолекулярные соединения, что представляет большую опасность для биоты и человека. Однако, в соответствии с действующими нормативами, оценка опасности загрязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами не учитывает возможные процессы трансформации нефти в водной толще, а также токсичность отдельных ее компонентов. В статье представлены результаты лабораторного эксперимента, в котором были исследованы процессы растворения и стратификации компонентов нефти в водной среде. Установлено, что даже за короткое время контактирования нефти с водой в ней растворяется комплекс характерных нефтяных углеводородов. Их состав и количество меняются с глубиной и зависят от структуры веществ и их молекулярной массы. Определяемое содержание нефтепродуктов зависит от той глубины, на которой происходил отбор пробы. Перераспределение компонентов нефти по толще воды обуславливает необходимость дифференцированного подхода к отбору проб, который следует проводить на разных глубинах, так как токсическое действие нефти будет определяться веществами, преобладающими в конкретном слое воды, а суммарная опасность загрязнения – не только наличием нефтяной пленки на поверхности. При определении опасности загрязнения воды нефтью и нефтепродуктами представляется важным учитывать не только суммарное количество нефти вблизи поверхности воды, но и растворенные в различных ее слоях химические компоненты.

Ключевые слова: нефтяные углеводороды; растворение; стратификация; опасность загрязнения воды.

DOI: 10.24411/2411-7374-2020-10026

Введение

Нефть и продукты ее переработки относятся к числу наиболее распространенных и опасных загрязняющих веществ. Огромные масштабы добычи, транспортировки и переработки нефти за последние десятилетия обусловили сильное негативное воздействие на окружающую среду.

Повсеместное загрязнение окружающей среды и водных объектов нефтяными углеводородами вызвано аварийными ситуациями, а также постоянным поступлением в водные объекты отработавших буровых растворов при добыче нефти, ее потерь при транспортировке, производственных сточных вод при переработке нефти, при использовании различных видов топлива в промышленности и быту (бензин, керосин, дизельное топливо, мазут). Дополнительное загрязнение воды происходит за счет поверхностного не регулируемого стока, а также через грунтовые и подземные воды. В результате этих процессов загрязненными нефтью и нефтепродуктами оказываются не только моря, океаны, акватории портов, реки крупных

промышленных городов, но и малые реки, озера, пруды и другие водные объекты (Алексеева, Масаева, 2008). Суммарное загрязнение окружающей среды нефтью составляет несколько миллионов тонн в год. Загрязнение водных объектов нефтью и нефтепродуктами приводит к острым и хроническим интоксикациям живых организмов, изменяет микробный фон, подрывает самовосстановительные способности водоемов, отрицательно влияет на санитарный режим водных объектов и окружающей среды в целом.

По химическому составу нефть представляет собой сложную смесь органических веществ. Всего в ее составе насчитывается более 2000 индивидуальных соединений (Fingas, 2011), основная часть которых представлена углеводородами (УВ) – алканами, циклоалканами и ароматическими соединениями, доля которых суммарно составляет, по разным данным, от 30 до 98% (Немировская, 2013; Chilingarian et al., 2005). Помимо УВ, нефть содержит кислородные, азотистые, сернистые соединения, ненасыщенные гетероциклические со-

Таблица 1. Групповой состав органических веществ в пробах воды, отобранных с разных глубин, мкг/л

Глубина, см	Алканы	Циклоалканы	Моноароматические УВ	Диароматические УВ	N- и O- соединения (суммарно)
10	11.82	6.46	1.98	4.18	14.26
50	4.42	1.58	0.14	0.64	9.20
105	13.00	1.36	1.38	0.16	7.78

единения (смолы и асфальтены), металлы и газы. Существенную долю нефти составляют вещества, оказывающие токсическое, канцерогенное, мутагенное и другие виды вредного воздействия.

Попадая в водные объекты, нефть подвергается воздействию факторов окружающей среды, приводящих к стратификации и трансформации ее компонентов. Эти процессы зависят от состава и свойств исходной нефти, водной среды и внешних условий. После разлива нефти основная ее часть содержится в поверхностной пленке. В течение первых дней после разлива значительная часть нефти (до 40-75%) испаряется (Fingas, 1997). В водный раствор переходит обычно значительно меньшее количество нефти из-за низкой растворимости ее компонентов. По мере улетучивания и растворения низкомолекулярных углеводородов в нефтяной пленке увеличивается содержание тяжелых алканов и смолистых компонентов, скорость испарения снижается. Оставшиеся в пленке тяжелые фракции нефти, как правило, быстро оседают на дно, более легкие сорбируются на твердых частицах и, в конце концов, тоже оседают, накапливаясь в донных отложениях и становясь источником вторичного загрязнения вод. Дальнейшие изменения содержания и компонентного состава нефти связаны с фотохимическим окислением и биodeградацией, включающей микробное разрушение и ассимиляцию планктонными и бентосными организмами (Немировская, 2013; Федоров и др., 2006). Вместе с тем, степень биотрансформации нефти недостаточно изучена, а ее значение в российских климатических условиях не оценено.

В результате перечисленных выше процессов разлитая в воде нефть оказывается представленной как исходными УВ, так и продуктами их трансформации в воде и донных отложениях. Экспериментально установлено, что через некоторое время после разлива нефти обнаруживается не более 20-30 исходных УВ (Ерцев и др., 2000).

Аварийные разливы нефти на водных объектах ликвидируют с использованием механических методов удаления нефтяной пленки, включающих установку ограждений, препятствующих дальней-

шему распространению загрязнения, применение сорбентов и сбор нефтепродуктов. При этом не уделяется внимание растворению нефтяных УВ в воде. Несмотря на то, что оно, как правило, незначительно и обычно составляет менее 1% от исходного объема разлитой нефти (АМАР, 2007), растворяются наиболее токсичные низкомолекулярные соединения и продукты трансформации исходных компонентов нефти. Следует отметить, что их растворимость в пресной воде существенно выше, чем в морской (Hamam et al., 1988; Sutton, Calder, 1974), что обуславливает значительную опасность загрязнения пресноводных водоемов.

Загрязненные нефтью и продуктами ее трансформации воды могут поступать в системы питьевого водоснабжения, что обуславливает опасность для человека. При этом в процессе водоподготовки в воде могут происходить процессы, приводящие к образованию более токсичных веществ по сравнению с исходными (Жолдакова и др., 2006). Кроме того, в состав нефти входят полициклические ароматические углеводороды, вызывающие канцерогенный эффект. Эти соединения накапливаются в трофических цепях и в результате поступают в организм человека (Mojiri et al., 2019).

В соответствии с действующими нормативами, опасность загрязнения водных объектов оценивается по содержанию в них суммы нефтепродуктов. Гигиенические нормативы различных видов нефти и нефтепродуктов в воде составляют: нефти многосернистой – 0.1 мг/л, нефти прочей – 0.3 мг/л, бензина – 0.1 мг/л, ряда керосинов – 0.01-0.1 мг/л (ГН 2.1.5.1315-03). Рыбохозяйственный норматив составляет 0.05 мг/л (Приказ..., 2016). При этом игнорируется токсичность индивидуальных углеводородов и возможные процессы трансформации нефти в водной толще. Не учитывается, что количество растворимых в воде высокоопасных веществ в составе отдельных видов нефти и нефтепродуктов различается, а реальная опасность загрязнения вод в зависимости от условий распределения компонентов нефти в толще воды недостаточно изучена.

Согласно требованиям ГОСТ 17.1.4.01-80,

отбор проб поверхностных вод суши для определения нефти и нефтепродуктов следует производить из поверхностного слоя глубиной до 50 см и из глубинных слоев, при этом пленочные нефтепродукты не должны смешиваться с растворенными и эмульгированными формами. Однако на практике возможны ошибки, когда при отборе в пробу попадает и поверхностная нефтяная пленка, характеризующаяся чрезвычайно высокими концентрациями нефтяных углеводородов, что может приводить к существенному завышению результатов содержания растворенных компонентов нефти в воде.

Цель данной работы заключалась в исследовании процессов растворения и стратификации компонентов нефти в водной среде в лабораторном эксперименте.

Материалы и методы исследования

В эксперименте использовали смеси западно-сибирских нефтей, товарного качества со следующими характеристиками: плотность (при $t = 15^\circ\text{C}$) 0.8765 г/л, содержание серы 1.67%, содержание солей 0.04%, обводненность 0.12%.

В качестве емкости для воды использовали трубу из поливинилхлорида высотой 1.2 м, диаметром 0.25 м. Труба была заполнена дехлорированной водопроводной водой объемом 47 л. Сверху аккуратно прилили 0.32 мл нефти (из расчета 6 мг/л, что составляет 20-кратное превышение ПДК_{кб}). Через 24 часа для проведения дальнейших исследований были отобраны три пробы воды с разных глубин (10 см от поверхности, 50 см от поверхности, 15 см от дна) с помощью специальных кранов, предварительно установленных в трубе на этих глубинах. Объем проб – 0.5 л.

Состав растворенных органических соединений разных классов определялся в лаборатории физико-химических методов анализа строения вещества химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова под руководством д.х.н., профессора Лебедева А.Т. методом газовой хроматографии – масс-спектрометрии. Пробоподготовку проводили методом жидкостной экстракции: 0.5 л образцов экстрагировали 30 мл дихлорметана, экстракты объединяли, высушивали безводным сульфатом натрия и концентрировали на ротационном испарителе до объема ~ 1 мл. В качестве внутренних стандартов использовали пердегтерированные нафталин и фенантрен. Определение органических соединений в пробах проводили на хромато-масс-спектрометре «Pegasus 4D» фирмы LECO. Энергия ионизации – 70 эВ. Капиллярная силиконовая колонка RTX-5MS (30 м), температурный режим: 40°C (2 мин.) – 20°C/мин – 300°C

(10 мин.), сканируемые массы 33-500 дальтон. Для идентификации соединений использовали компьютерные библиотеки (NIST и WILEY).

Результаты и их обсуждение

Исследование проб воды, контактировавшей с нефтью в течение суток, показало следующее. За время эксперимента в водную фазу перешло 1.23 мг органических веществ, что составляет 0.44% части добавленной нефти (усредненная оценка по массе растворенных веществ в отобранных пробах воды). Во всех пробах были обнаружены алканы, циклоалканы, ароматические углеводороды с одним и двумя бензольными кольцами, а также ряд N- и O-содержащих соединений (табл. 1).

Значительную долю растворившихся в воде компонентов нефти (в условиях данного эксперимента) составляют насыщенные углеводороды: алканы (суммарно во всех пробах насчитывают 37%) и циклоалканы (12%). При этом в водную фазу переходят преимущественно соединения состава $\text{C}_8\text{--C}_{18}$, что согласуется со снижением растворимости веществ при увеличении числа атомов углерода в молекуле.

Среди моноароматических УВ в отобранных пробах воды обнаружены только легкие гомологи алкилбензолов $\text{C}_7\text{--C}_{10}$ (толуол, этилбензол, ксилолы, метилэтилбензолы, триметилбензолы и др.), среди диароматических УВ – алкилнафталины $\text{C}_{10}\text{--C}_{13}$. При этом в больших количествах идентифицированы 1- и 2-метилнафталины. Известно, что именно нафталиновые УВ наиболее полно растворяются в воде (с большим набором изомеров и гомологов), и, в отличие от других ароматических УВ, эти соединения переходят в воду пропорционально их содержанию и изомерному составу в нефти. Поэтому возможно их использо-

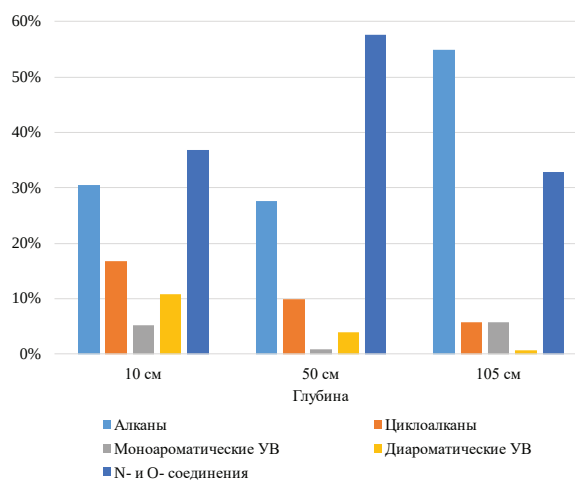


Рис. Относительное содержание растворенных компонентов нефти на разных глубинах

вание в качестве индикаторов нефтяного загрязнения водных объектов (Кульков и др., 2010). Ароматические соединения, содержащие более двух бензольных колец, в исследуемых пробах воды не обнаружены.

Способность к растворению в воде также проявляют N- и O-содержащие компоненты нефти. Среди O-содержащих соединений в больших количествах обнаружены фталаты, суммарно составляющие значительную долю идентифицированных веществ (29%), сопоставимую с долей переходящих в раствор алканов. Среди фталатов преобладают дибутилфталат (15.6 мкг/л) и диэтилфталат (6.8 мкг/л), содержание которых существенно превышает содержание любого другого идентифицированного соединения. Похожие результаты были получены М.Г. Кульковым с соавторами (Кульков и др., 2012).

При поступлении нефти в воду происходит не только растворение ее компонентов, но и их последующее перераспределение по водной толще, зависящее от строения и состава индивидуальных веществ. Все группы соединений были определены в каждом из слоев. Суммарная концентрация растворенных компонентов нефти составляет 0.04, 0.02 и 0.02 мг/л на глубине 10, 50 и 105 см, соответственно. Высокое содержание нефтяных УВ в верхнем слое воды связана с их растворением из пленки. Затем происходит стратификация веществ, обуславливающая присутствие всех групп соединений в среднем и нижнем слоях.

На всех глубинах преобладают алканы, а также N- и O-соединения, при этом максимальное содержание N- и O-соединений выявлено в среднем

слое воды, алканов – в нижнем слое, что может объясняться высокой скоростью осаждения более тяжелых соединений (C_{14} - C_{18}). Наибольшие количества циклоалканов, моно- и диароматических УВ определены в поверхностном слое воды (рис.)

В результате перераспределения компонентов нефти по толще воды, изменения содержания и качественного состава разных групп углеводородов с глубиной токсическое действие будет определяться веществами, преобладающими в каждом конкретном слое. Таким образом, содержание нефтепродуктов, определяемое для сравнения с ПДК, зависит от той глубины, на которой происходил отбор пробы. Это обуславливает необходимость дифференцированного подхода к отбору проб – не только из поверхностного слоя, но и из толщи воды.

В то же время, в России безопасный уровень определяется величиной ПДК для совокупности углеводородов нефти. При этом не учитывается специфическая для каждого отдельного вещества токсичность и то, что исходная нефть различается по составу, а входящие в ее состав компоненты могут трансформироваться в водной среде.

Среди идентифицированных компонентов нефти гигиенические и рыбохозяйственные нормативы установлены только для некоторых веществ (табл. 2). Следует обратить внимание, что почти для всех индивидуальных соединений ПДК являются более строгими, чем ПДК нефти.

Результаты показывают, что за короткое время (1 сутки) происходит растворение опасных веществ, которые могут оказывать токсическое действие на человека и гидробионтов. Однако

Таблица 2. Содержание растворенных УВ нефти, для которых установлены ПДК, в воде на разных глубинах

Вещество	Содержание на глубине 10 см, мг/л	Содержание на глубине 50 см, мг/л	Содержание на глубине 105 см, мг/л	ПДК _{ко} , мг/л (ГН 2.1.5.1315-03, ГН 2.1.5.2280-07)	ПДК _{рх} , мг/л (Приказ ..., 2016)
Метилбензол	0.0013	0.0000	0.0012	0.024 (4, орг. (запах))*	0.5 (3, орг. (запах))
Этилбензол	0.0001	0.0001	0.0000	0.002 (4, орг. (запах))	0.001 (3, токс.)
Диметилбензол	0.0003	0.0000	0.0000	0.05 (3, орг. (запах))	0.05 (3, орг. (запах))
Диэтилбензол	0.0001	0.0000	0.0000	0.04 (4, орг. (запах))	0.005 (3, токс.)
Бензальдегид	0.0007	0.0008	0.0009	0.003 (4, орг. (запах))	-
Диметиланилин	0.0003	0.0004	0.0002	-	0.03 (2, токс.)
Диметилфталат	0.0001	0.0002	0.0001	-	0.5 (4, токс.)
Диэтилфталат	0.0027	0.0026	0.0014	3.0 (3, сан.-токс.)	-
Дибутилфталат	0.0089	0.0031	0.0037	0.2 (3, сан.-токс.)	0.001 (2, сан.-токс.)

*в скобках указаны класс опасности и лимитирующий показатель вредности: орг. – органолептический, сан.-токс. – санитарно-токсикологический, токс. – токсикологический.

в проведенном эксперименте превышение ПДК наблюдалось только в одном случае – содержание дибутилфталата на всех глубинах превышало рыбохозяйственную ПДК. Вероятно, это связано с небольшим временем экспозиции, за которое незначительные количества веществ растворились в воде, а также с отсутствием перемешивания, характерного для естественных условий загрязнения природных вод.

Заключение

Таким образом, даже за короткое время контактирования нефти с водой в ней растворяется комплекс характерных компонентов нефти, их состав и количество меняется с глубиной и зависит от структуры веществ и их молекулярной массы. Наибольшие концентрации циклоалканов и ароматических углеводородов обнаружены в поверхностном слое воды, N- и O-соединения преобладают в среднем слое, тяжелые алканы – в нижнем слое.

Полученные результаты о перераспределении компонентов нефти по толще воды подтверждают необходимость дифференцированного отбора проб. Общее содержание нефтепродуктов зависит от той глубины, на которой происходил отбор пробы, а опасность загрязнения определяется веществами, преобладающими в конкретном слое. Поэтому представляется важным проводить отбор проб загрязненной нефтью и нефтепродуктами воды на разных глубинах, а при определении опасности загрязнения нефтью учитывать не только суммарное количество нефти вблизи поверхности воды, но и растворенные в различных ее слоях химические компоненты.

Список литературы

1. Алексеева Т.А., Масаева Л.М. Проблемы защиты водной среды от загрязнения нефтью и нефтепродуктами // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 2008. №5. С. 21–24.
2. ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.
3. ГН 2.1.5.2280-07. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнения и изменения 1 к ГН 2.1.5.1315-03.
4. ГОСТ 17.1.4.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах.
5. Ерцев Г.Н., Баренбойм Г.М., Таскаев А.И. Опыт ликвидации аварийных разливов нефти в Усинском районе Республики Коми. Материалы ликвидации проекта. Сыктывкар: ГУП «Комимелиоводхозпроект», 2000. 182 с.
6. Жолдакова З.И., Полякова Е.Е., Лебедев А.Т. Сравнительная оценка опасности веществ промышленного происхождения и их производных, образующихся при хлорирова-

нии воды // Вестник Российской академии медицинских наук. 2006. №4. С. 17–22.

7. Кульков М.Г., Артамонов В.Ю., Коржов Ю.В., Углев В.В. Индивидуальные органические соединения нефти как индикаторы техногенного нефтяного загрязнения водной среды // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2010. Т. 317, № 1. С. 195–200.

8. Кульков М.Г., Коржов Ю.В., Артамонов В.Ю., Углев В.В. Состав и особенности изменения со временем водорастворимого комплекса органических веществ нефтезагрязненной водной среды // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2012. Т. 320, №1. С. 193–199.

9. Немировская И.А. Нефть в океане. Загрязнение и природные потоки. М.: Научный мир, 2013. 439 с.

10. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13.12.2016 г. №552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения».

11. Федоров Ю.А., Страдомская А.Г., Кузнецов А.Н. Закономерности трансформации нефтяного загрязнения в водотоках по данным многолетних наблюдений // Водные ресурсы. 2006. Т. 33, №3. С. 327–337.

12. AMAP. Arctic monitoring and assessment programme. Arctic oil and gas. Oslo, 2007. 40 p.

13. Chilingarian G.V., Buryakovskiy L.A., Eremenko N.A., Gorfunkel M.V. Geology and geochemistry of oil and gas. Amsterdam: Elsevier, 2005. 370 p.

14. Fingas M. Introduction to oil chemistry and properties // Oil spill science and technology: prevention, response, and cleanup / Ed. M. Fingas. Burlington, Oxford: Elsevier, 2011. P. 419–454.

15. Fingas M.F. Studies on the evaporation of crude oil and petroleum products: I. The relationship between evaporation rate and time // Journal of hazardous materials. 1997. V. 56, №3. P. 227–236. doi 10.1016/S0304-3894(97)00050-2.

16. Hamam S.E.M., Hamoda M.F., Shaban H.I., Kilani A.S. Crude oil dissolution in saline water // Water, air, and soil pollution. 1988. V. 37, №1–2. P. 55–64.

17. Mojiri A., Zhou J.L., Ohashi A., Ozaki N., Kindaichi T. Comprehensive review of polycyclic aromatic hydrocarbons in water sources, their effects and treatments // Science of the total environment. 2019. №696. P. 133971. doi 10.1016/j.scitotenv.2019.133971.

18. Sutton C., Calder J.A. Solubility of higher-molecular-weight normal-paraffins in distilled water and sea water // Environmental science & technology. 1974. V. 8, №7. P. 654–657. doi 10.1021/es60092a007.

References

1. Alekseeva T.A., Masaeva L.M. Problemy zashchity vodnoy sredy ot zagryazneniya neft'yu i nefteproduktami [Problems of protecting the aquatic environment from pollution by oil and oil products] // Zashchita okruzhayushchej sredy v neftegazovom komplekse [Environmental protection in the oil and gas complex]. 2008. No 5. P. 21–24.
2. GN 2.1.5.1315-03. Predel'no dopustimye koncentracii (PDK) himicheskikh veshhestv v vode vodnykh ob'ektov hoz'jajstvenno-pit'evogo i kul'turno-bytovogo vodopol'zovaniya [Maximum permissible concentration (MPC) of chemical substances in water of water bodies of drinking and cultural water use].
3. GN 2.1.5.2280-07. Predel'no dopustimye koncentracii (PDK) himicheskikh veshhestv v vode vodnykh ob'ektov

hozjajstvenno-pit'evogo i kul'turno-bytovogo vodopol'zovaniya. Dopolneniya i izmeneniya 1 k GN 2.1.5.1315-03 [Maximum permissible concentration (MPC) of chemical substances in water of water bodies of drinking and cultural water use. Additions and changes 1 to Hygiene standards 2.1.5.1315-03].

4. GOST 17.1.4.01-80. Ochrana prirody. Gidrosfera. Obshhie trebovaniya k metodam opredeleniya nefteproduktov v prirodnyh i stochnykh vodah [Nature protection. Hydrosphere. General requirements for methods for the determination of oil products in natural and waste waters].

5. Ercev G.N., Barenbojm G.M., Taskaev A.I. Opyt likvidatsii avariynykh razlivov nefti v Usinskom rajone Respubliki Komi. Materialy likvidatsii proekta [Oil spill response experience in the Usinsky district of the Komi Republic. Project liquidation materials]. Syktyvkar: GUP «Komimeliiovodhozproekt», 2000. 182 p.

6. Zholdakova Z.I., Polyakova E.E., Lebedev A.T. Sravnitel'naya ocenka opasnosti veshchestv promyshlennogo proiskhozhdeniya i ih proizvodnykh, obrazuyushchih pri hlorigirovani v vody [Comparative hazard assessment of substances of industrial origin and their subproducts resulting from water chlorination] // Vestnik Rossijskoj akademii medicinskih nauk [Annals of the Russian academy of medical sciences]. 2006. No 4. P. 17–22.

7. Kul'kov M.G., Artamonov V.Ju., Korzhov Ju.V., Uglev V.V. Individual'nye organicheskie soedineniya nefti kak indikator tehnogennoho nefljanogo zagryazneniya vodnoj sredy [Individual organic compounds of oil as indicators of technogenic oil pollution of the aquatic environment] // Izvestiya Tomskogo politehnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo assets engineering]. 2010. Vol. 317, No 1. P. 195–200.

8. Kul'kov M.G., Korzhov Ju.V., Artamonov V.Ju., Uglev V.V. Sostav i osobennosti izmeneniya so vremenem vodorastvorimogo kompleksa organicheskikh veshchestv neftezagryaznennoj vodnoj sredy [Composition and features of the change over time of a water-soluble complex of organic substances in an oil-contaminated aquatic environment] // Izvestiya Tomskogo politehnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov [Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo assets engineering]. 2012. Vol. 320, No 1. P. 193–199.

9. Nemirovskaya I.A. Neft' v okeane. Zagryaznenie i prirodnye potoki [Oil in the ocean. Pollution and natural flows]. M.: Nauchnyj mir, 2013. 439 p.

10. Prikaz Ministerstva sel'skogo hozjajstva RF ot 13.12.2016 №552 «Ob utverzhdenii normativov kachestva vody vodnykh ob'ektov rybohozjajstvennogo znachenija, v tom chisle normativov predel'no dopustimyh koncentracij vrednykh veshchestv v vodah vodnykh ob'ektov rybohozjajstvennogo znachenija» [Order of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation of 13.12. 2016 No 552 «On approval of water quality standards for water bodies of fishery significance, including standards for maximum permissible concentrations of harmful substances in the waters of water bodies of fishery significance»].

11. Fedorov Ju.A., Stradomskaja A.G., Kuznecov A.N. Zakonomernosti transformatsii nefljanogo zagryazneniya v vodotokah po dannym mnogoletnih nabljudenij [Patterns of oil pollution transformation in watercourses according to long-term observations] // Vodnye resursy [Water Resources]. 2006. V. 33, No 3. P. 327–337.

12. AMAP. Arctic monitoring and assessment programme. Arctic oil and gas. Oslo, 2007. 40 p.

13. Chilingarian G.V., Buryakovskiy L.A., Eremenko N.A., Gorfunkel M.V. Geology and geochemistry of oil and gas. Amsterdam: Elsevier, 2005. 370 p.

14. Fingas M.F. Introduction to oil chemistry and properties // Oil spill science and technology: prevention, response, and cleanup / Ed. M. Fingas. Burlington, Oxford: Elsevier, 2011. P.

419–454.

15. Fingas M.F. Studies on the evaporation of crude oil and petroleum products: I. The relationship between evaporation rate and time // Journal of hazardous materials. 1997. Vol. 56, No 3. P. 227–236. doi 10.1016/S0304-3894(97)00050-2.

16. Hamam S.E.M., Hamoda M.F., Shaban H.I., Kilani A.S. Crude oil dissolution in saline water // Water, air, and soil pollution. 1988. Vol. 37, No 1–2. P. 55–64.

17. Mojiri A., Zhou J.L., Ohashi A., Ozaki N., Kindaichi T. Comprehensive review of polycyclic aromatic hydrocarbons in water sources, their effects and treatments // Science of the total environment. 2019. No 696. P. 133971. doi 10.1016/j.scitotenv.2019.133971

18. Sutton C., Calder J.A. Solubility of higher-molecular-weight normal-paraffins in distilled water and sea water // Environmental science & technology. 1974. Vol. 8, No 7. P. 654–657. doi 10.1021/es60092a007.

Lebed-Sharlevich Y.I., Zholdakova Z.I., Mamonov R.A., Belyaeva N.I. **The risk of water pollution by oil considering dissolution and stratification of its components.**

Oil entered water bodies as a result of accidental spills is exposed to environmental factors leading to the stratification and transformation of its components. The dissolution of oil hydrocarbons in water is insignificant, but the most toxic low molecular weight compounds are dissolved and are a source of great danger to biota and humans. However, following the current regulations, the assessment of the risk of water pollution by oil and oil products does not take into account the possible transformation processes of oil in the aquatic environment, as well as the toxicity of its components. The article presents the results of a laboratory experiment in which the processes of dissolution and stratification of oil components in water were investigated. It was found that oil components dissolve in water even in a short time of oil contact with water. Their composition and quantity change with depth and depend on the structure and molecular weight of substances. The content of oil products depends on the depth of the taken sample. The stratification of oil components across the water column requires a differentiated approach to sampling. It should be carried out at different depths, since the toxic effect of the oil will be determined by the substances prevailing in a certain water layer, and the total risk of pollution will be determined not only by the presence of an oil slick on the water surface. It is important to take into account not only the total amount of oil near the water surface but also the chemical components dissolved at different depths to determine the danger of water pollution by oil and oil products.

Keywords: oil hydrocarbons; dissolution; stratification; risk of water pollution.

Информация об авторах

Лебедь-Шарлевич Яна Ивановна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства, 119121, г. Москва, ул. Погодинская, 10, стр.1, E-mail: YaSharlevich@cspmz.ru.

Жолдакова Зоя Ильинична, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства, 119121, г. Москва, ул. Погодинская, 10, стр.1, E-mail: ZZholdakova@cspmz.ru.

Мамонов Роман Александрович, кандидат медицинских наук, зав. лабораторией, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства, 119121, г. Москва, ул. Погодинская, 10, стр.1, E-mail: RMamonov@cspmz.ru.

Беляева Надежда Игоревна, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник, Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства, 119121, г. Москва, ул. Погодинская, 10, стр.1, E-mail: NBelyaeva@cspmz.ru.

Information about the authors

Yana I. Lebed-Sharlevich, Ph.D. in Biology, Senior Researcher, Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, 10, Pogodinskaya st., Moscow, 119121, Russia, E-mail: YaSharlevich@cspmz.ru.

Zoya I. Zholdakova, D.Sc. in Medicine, Leading Researcher, Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, 10, Pogodinskaya st., Moscow, 119121, Russia, E-mail: ZZholdakova@cspmz.ru.

Roman A. Mamonov, Ph.D. in Medicine, Head of the Laboratory, Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, 10, Pogodinskaya st., Moscow, 119121, Russia, E-mail: RMamonov@cspmz.ru.

Nadezhda I. Belyaeva, Ph.D. in Biology, Senior Researcher, Federal State Budgetary Institution «Centre for Strategic Planning and Management of Biomedical Health Risks» of the Federal Medical Biological Agency, 10, Pogodinskaya st., Moscow, 119121, Russia, E-mail: NBelyaeva@cspmz.ru.